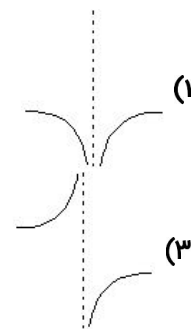
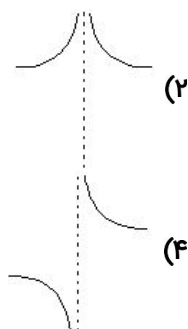


① نمودار تابع  $f(x) = \frac{x+1}{x^2-|x|}$  در اطراف مجانب قائم آن کدام است؟

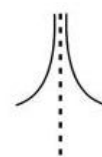


② نمودار تابع  $f(x) = \frac{\tan x}{\sqrt{1-x^2}}$  چند خط مجانب قائم دارد؟

(۲) ۲  
(۴) ۴

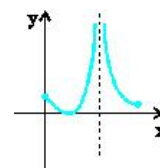
(۱) ۱  
(۳) ۳

③ نمودار تابع  $f(x) = \frac{x+2}{x^3+ax^2+b}$  در همسایگی تنها مجانب قائمش به صورت شکل زیر است. مقدار  $b$  کدام است؟



(۱) -۱۶  
(۲) ۳۲  
(۳) ۱۶  
(۴) -۳۲

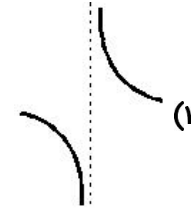
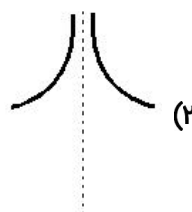
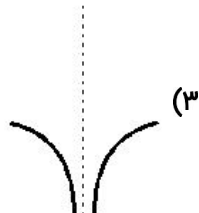
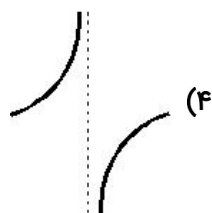
④ شکل مقابل، نمودار تابع  $y = \frac{1-a \sin x}{1+b \cos x}$  در بازه  $[0, 2\pi]$  است. حاصل  $a+b$  کدام است؟



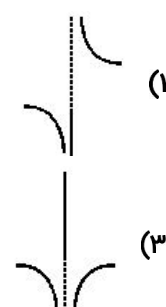
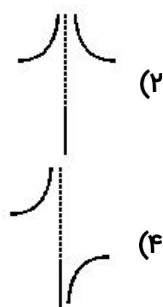
(۲) -۱  
(۴) ۲

(۱) صفر  
(۳)  $\frac{1}{3}$

⑤ نمودار تابع  $f(x) = \frac{2x-3}{x-\sqrt{2x-1}}$  در اطراف مجانب قائم خود چگونه است؟



۶) تابع  $f$  (با دامنه  $\mathbb{R}$ ) اکیداً صعودی است به طوری که  $f(2) = 0$  است. نمودار تابع  $g(x) = \frac{1}{-f(x-2)}$  در همسایگی مجانب قائم‌اش کدام است؟



(۴)

(۳)

۷) نمودار تابع  $f(x) = \frac{x-2}{x^2+ax-2}$  فقط یک مجانب قائم دارد. حاصل  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  کدام است؟

(۴)  $-\infty$

(۳)  $\frac{1}{2}$

(۲)  $+\infty$

(۱)  $\frac{1}{4}$

۸) نمودار تابع  $f(x) = \frac{x+1}{|x|+|x-1|-4}$  دارای چند مجانب قائم است؟

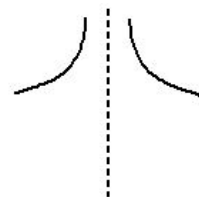
(۲) ۱

(۱) صفر

(۴) بی شمار

(۳) ۲

۹) نمودار تابع  $f(x) = \frac{x+2}{x^2+bx+4}$  در اطراف مجانب قائمش به صورت مقابل است. مقدار  $b$  کدام است؟



(۲)  $\pm 4$

(۱) ۴

(۴)  $\pm 2$

(۳) -۴

۱۰) نمودار تابع  $f(x) = \frac{\sin x}{x \sin x - k}$  مجانب قائم دارد.  $k$  چند مقدار صحیح می‌تواند داشته باشد؟

(۲) ۳

(۱) ۲

(۴) ۵

(۳) ۴